

Dieléctrico con pérdidas

Lo único q' cambia de un medio a otro es la ecuación de Ampere - Maxwell

$$\nabla \times \vec{H} = \begin{cases} \sigma \cdot \vec{E} & \text{si el medio es conductor (y } |\vec{J}_c| \gg |\vec{J}_d|) \\ j\omega\epsilon \vec{E} & \text{si el medio es un dieléctrico (y } |\vec{J}_d| \gg |\vec{J}_c|) \end{cases}$$

$(\sigma + j\omega\epsilon) \vec{E}$ en cualquier caso

→ Esta vale en general

Aplicas el rotor y como ya te queda que

$$\nabla^2 \vec{E} - \gamma^2 \vec{E} = 0 \quad \text{donde} \quad \gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)} = \alpha + j\beta$$

Digamos q' $\bar{E} = \hat{x} E_x(z) \Rightarrow \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \gamma^2 E_x = 0$

Solución: $E_x = E_0^+ e^{-\gamma \cdot z} + E_0^- e^{\gamma \cdot z}$

Busquemos $\bar{H}$: $\bar{H} = \frac{\nabla \times \bar{E}}{-j\omega\mu} \rightarrow \nabla \times \bar{E} = -\hat{y} \left(-\frac{\partial E_x}{\partial z} \right) =$
 $= \hat{y} \left(E_0^+ (-\gamma) e^{-\gamma \cdot z} + \gamma E_0^- e^{\gamma \cdot z} \right)$
 $= \gamma \hat{y} \left(-E_0^+ e^{-\gamma z} + E_0^- e^{\gamma z} \right)$

Bueno me gustó un trabajo lo q' hizo. El Sadiku es mucho más claro

la cuestión es q' la impedancia del medio es: $Z_m = \frac{\omega\mu}{-j\gamma} = \frac{\omega\mu}{\gamma} j$

Y el campo magnético es: $\vec{H} = \left[\frac{E_0^+}{Z_m} e^{-\gamma \cdot z} - \frac{E_0^-}{Z_m} e^{-\gamma \cdot z} \right] \hat{y}$

Parece que las impedancias para distintos medios son

1) Conductor: $\gamma = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} + j \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$

$$Z_m = \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}} + j \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}}$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} \rightarrow \sigma \uparrow \Rightarrow v_f \uparrow$$

$$\lambda = 2\pi / \beta \rightarrow \beta \uparrow \Rightarrow \lambda \downarrow$$

2) Dielectrico: $\gamma = j\beta = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}$

$$Z_m = \sqrt{\mu/\epsilon}$$

$$v_f = 2\pi/\beta = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

$$\lambda = 2\pi/\beta$$

3) Dielectrico con pérdidas: $\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$

$$Z_m = \left(\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon} \right)^{1/2} \quad v_f = \omega/\beta \quad \lambda = 2\pi/\beta$$

tangente de pérdidas: $\tan(\delta) = \frac{|J_d|}{|J_c|} = \frac{\sigma \cdot E}{\omega \epsilon E} = \sigma / \omega \epsilon$

Si $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \ll 1 \rightarrow$ Buen dieléctrico

¿Cómo cuernos se mide el epsilon?

Armas un capacitor en vacío

Armas un capacitor igual pero con dieléctrico

El cociente de las capacidades es epsilon

Si $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \gg 1 \rightarrow$ Buen conductor

Ejemplo $\sigma = 10 \text{ mS/m}$ $\epsilon_r = 10$ $f = 10 \text{ kHz}$; 10 GHz

calcular Z_m y $\tan(\delta)$

$\tan(\delta) = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{2\pi \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot \epsilon_0} = 1,797 \gg 1 \Rightarrow$ Buen conductor a esta frecuencia

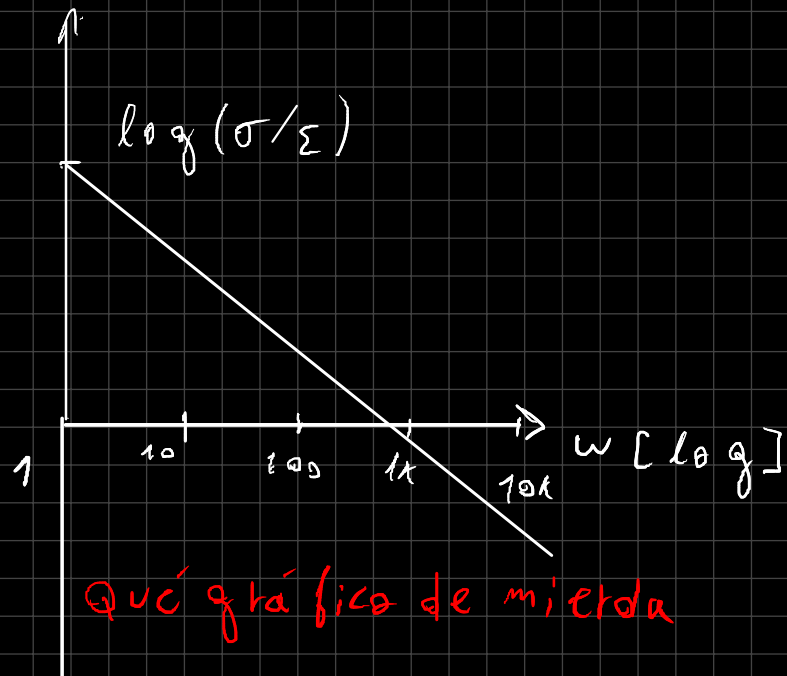
Para $1 \text{ GHz} \Rightarrow \tan(\delta) = 1,797 \cdot 10^{-3}$

La frecuencia sube 6 órdenes de magnitud

La tangente cae 6 órdenes de magnitud

$\ll 1$, dieléctrico

para 10 MHz $\Rightarrow \tan(\delta) = 1,737 \rightarrow$ Cuasi-conductor

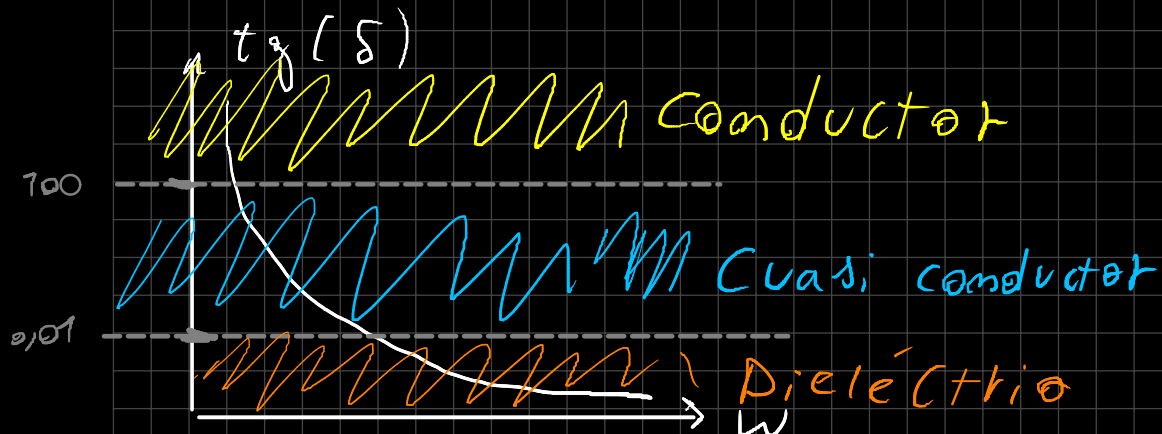


$$\log(\tan(\delta)) = \log\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right) =$$

$$= -\log(\omega) + \log\left(\frac{\sigma}{\epsilon}\right)$$

"¿ya saben redondear no?"

Andá a la puta que te parió
Wallu



$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} < 0,01 \Rightarrow \text{Dieléctrico}$$

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} > 100 \Rightarrow \text{Conductor}$$

Profundidad de penetración

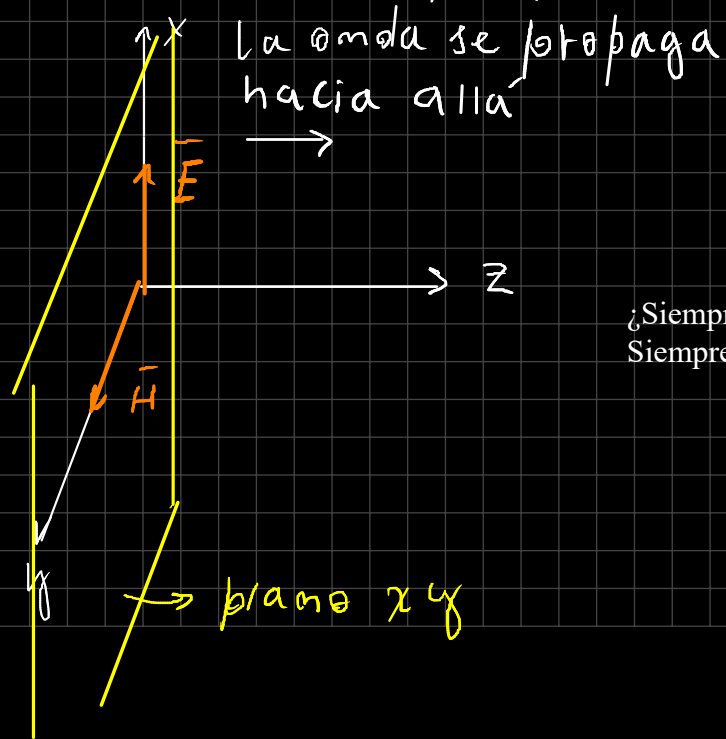
$$E = \underbrace{E_0^+ e^{-\alpha z}}_{\text{Amplitud}} \cdot \underbrace{e^{-j\beta z} e^{j\omega t}}_{\text{FASE}}$$

¿Para qué z $e^{-\alpha z} = e^{-1}$?

$$\rightarrow -\alpha z = -1 \Rightarrow z = 1/\alpha$$

Para un conductor α es grande $\Rightarrow 1/\alpha$ chico, la onda se atenúa a poca profundidad

Para un dieléctrico perfecto $\alpha = 0 \Rightarrow$ la onda no se atenúa



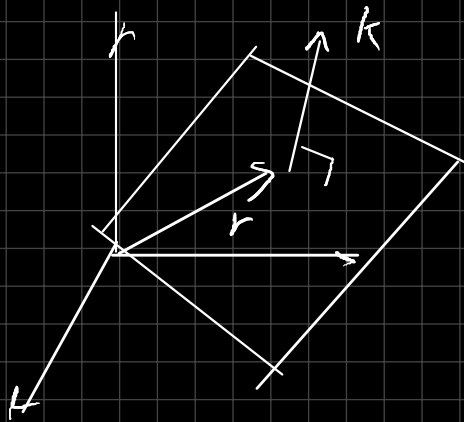
¿Cómo se generan las ondas?

¿Siempre son perpendiculares H y E?
Siempre son perpendiculares a la dirección de propagación?

$$\vec{E} = E_0 e^{-j\beta z} \hat{x}$$

$$\vec{H} = H_0 e^{-j\beta z} \hat{y}$$

En general:



$\vec{k}$: dirección de propagación

$$\vec{k} = k_x \hat{x} + k_y \hat{y} + k_z \hat{z}$$

$$r = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}$$

En general: $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{j\omega t}$